

Tổng quan thang điểm 10

Phần I (Trắc nghiệm): 20 câu $\times$ 0.25đ = 5.0 điểm

Phần II (Tự luận ngắn): 4 câu = 5.0 điểm

Tổng điểm toàn bài: 10.0 điểm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU & AI

HƯỚNG DẪN CHẤM & ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC

Học phần: Phân tích dữ liệu với Python (DSAI1005)

Nội dung: Đề kiểm tra 60 phút (Tuần 1 – 5) — Mã đề: 101

PHẦN I: ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm — 0.25 điểm / câu)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	B	C	A	C	B	C	A	B	C
Câu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Đáp án	A	A	B	B	B	A	C	A	B	A

Giải thích vắn tắt cơ sở đáp án trắc nghiệm:

- Câu 1 (C):** Theo quy trình 6 bước chuẩn (Tuần 1): Xác định bài toán $\rightarrow$ Thu thập $\rightarrow$ Làm sạch $\rightarrow$ EDA $\rightarrow$ Mô hình hóa $\rightarrow$ Báo cáo/Trực quan hóa.
- Câu 2 (B):** Dữ liệu lệch phải (right-skewed) do có outliers cực lớn thì Trung vị (Median) không bị ảnh hưởng, phản ánh trung thực hơn Trung bình (Mean).
- Câu 3 (C):** $r = 0.88 > 0.7$ là tương quan tuyến tính thuận chiều rất mạnh (lưu ý tương quan không đồng nhất với quan hệ nhân quả tuyệt đối).
- Câu 4 (A):** `a[1:, :2]`: dòng lấy từ index 1 đến hết (dòng 1, 2: giá trị 40, 50, 60 và 70, 80, 90); cột lấy vị trí 0, 1 $\rightarrow$ `[[40, 50], [70, 80]]`.
- Câu 5 (C):** Quy tắc Broadcasting: (3, 1) ghép với (1, 4) mở rộng theo từng chiều thành (3, 4).
- Câu 6 (B):** `np.nanmean()` tự động loại bỏ các giá trị NaN trước khi chia trung bình: $(10 + 20 + 30)/3 = 20.0$.
- Câu 7 (C):** Vectorization là cơ chế cốt lõi của NumPy chuyển phép toán trên mảng xuống thư viện C thực thi.
- Câu 8 (A):** `.loc` dựa trên nhãn index (label-based), `.iloc` dựa trên vị trí số nguyên (integer position-based).
- Câu 9 (B):** Trong Pandas, kết hợp nhiều điều kiện logic bắt buộc dùng toán tử bitwise & và bọc từng điều kiện trong cặp ngoặc đơn `()`.
- Câu 10 (C):** Nhóm 'South' có 2 giá trị Sales là 200 và 400. Trung bình là $(200 + 400)/2 = 300.0$.
- Câu 11 (A):** `df.pivot_table()` xoay bảng từ dạng dài sang rộng và mặc định tính tổng hợp (aggregation).
- Câu 12 (A):** Phép nối trái (`left join`) giữ nguyên toàn bộ các khóa từ bảng trái (`df1`); những khóa chỉ có ở bảng phải (`df2`) sẽ bị bỏ qua.
- Câu 13 (B):** Figure là toàn bộ khung vẽ; còn Axes là vùng đồ thị con trực tiếp chứa dữ liệu vẽ, trục tọa độ và tiêu đề.
- Câu 14 (B):** Trong Seaborn, tham số `hue` dùng để phân nhóm màu sắc theo một biến danh mục (categorical variable).
- Câu 15 (B):** Box Plot (Biểu đồ hộp) thể hiện trực quan tứ phân vị Q_1, Q_2, Q_3 và các điểm ngoại lệ (outliers) nằm ngoài râu.

- **Câu 16 (A):** `sns.heatmap(corr, annot=True)` hiển thị ma trận nhiệt kèm nhãn số giá trị tương quan trong từng ô (`annot=True`).
- **Câu 17 (C):** `chunksiz` trả về một iterator để đọc từng phần dữ liệu nhằm tối ưu bộ nhớ RAM.
- **Câu 18 (A):** Tham số `usecols` trong `pd.read_csv()` nhận danh sách các cột cần nạp vào bộ nhớ.
- **Câu 19 (B):** `pd.json_normalize()` là hàm chuyên dụng làm phẳng dữ liệu JSON phân cấp lồng nhau thành bảng 2D phẳng.
- **Câu 20 (A):** Cú pháp chuẩn kết nối và nạp SQL vào DataFrame là `pd.read_sql_query(sql, conn)`.

PHẦN II: ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM TỰ LUẬN NGẮN (5.0 điểm)

Lưu ý chung dành cho Cán bộ chấm thi

- Không trừ điểm nếu sinh viên sử dụng dấu nháy kép `"` thay cho dấu nháy đơn `'` hoặc ngược lại.
- Không trừ điểm nếu sinh viên thiếu dấu đóng ngoặc tròn ở cuối dòng nhưng logic câu lệnh hoàn toàn chính xác.
- Các cách viết tương đương về mặt kết quả logic (ví dụ dùng cú pháp từ điển thay vì Named Aggregation trong Pandas) đều được hưởng trọn điểm.

Câu 1: Thao tác Mảng NumPy (1.0 điểm)

a) (0.5 điểm):

- **Tên cơ chế:** Cơ chế lan truyền / Mở rộng mảng (**Broadcasting**). (Đạt 0.25đ)
- **Ma trận kết quả:** (Đạt 0.25đ)

$$\text{result} = \begin{bmatrix} 11 & 27 & 43 \\ 16 & 32 & 48 \\ 21 & 37 & 53 \\ 6 & 17 & 28 \end{bmatrix}$$

b) (0.5 điểm):

- Điều kiện `data[:, 0] >= 15` lọc ra các dòng có phần tử đầu tiên ≥ 15 , đó là dòng index 1 (giá trị đầu 15) và dòng index 2 (giá trị đầu 20).
- Lát cắt 1: lấy từ cột index 1 đến hết (loại bỏ cột đầu).
- Kết quả in ra chính xác: (Đạt 0.5đ)

$$\begin{bmatrix} 30 & 45 \\ 35 & 50 \end{bmatrix}$$

Câu 2: Thao tác & Gom nhóm Dữ liệu với Pandas (1.5 điểm)

a) (0.5 điểm): Viết đúng dòng lệnh tạo cột mới:

```
df_orders['net_price'] = df_orders['price'] * (1 - df_orders['discount'])
```

b) (1.0 điểm): Gom nhóm và tổng hợp dữ liệu. Sinh viên có thể viết 1 trong 2 cách sau:

- **Cách 1 (Khuyến dùng - Named Aggregation):**

```
df_summary = df_orders.groupby('category').agg(
    total_revenue=('net_price', 'sum'),
    avg_discount=('discount', 'mean')
)
```

- *Cách 2 (Dictionary Aggregation):*

```
df_summary = df_orders.groupby('category').agg({
    'net_price': 'sum',
    'discount': 'mean'
}).rename(columns={'net_price': 'total_revenue', 'discount': 'avg_discount'})
```

- **Phân bổ điểm:** Đúng `groupby('category')` được 0.25đ; Đúng các hàm tổng hợp ('sum' và 'mean') được 0.5đ; Đổi đúng tên 2 cột kết quả được 0.25đ.

Câu 3: Truy xuất & Lưu trữ Dữ liệu Đa nguồn (1.0 điểm)

- a) (0.5 điểm): Đọc file CSV với tham số:

```
df_customers = pd.read_csv("data/customers.csv", parse_dates=['signup_date'],
    na_values=["?", "None", "NA"])
```

Biểu điểm: Đúng tham số `parse_dates=['signup_date']` được 0.25đ; Đúng tham số `na_values=["?", "None", "NA"]` được 0.25đ.

- b) (0.5 điểm): Ghi DataFrame vào bảng SQLite:

```
df_summary.to_sql("report_category", conn, if_exists="replace", index=False)
```

Biểu điểm: Đúng tên bảng và kết nối ("report_category", conn) được 0.25đ; Đúng hai tham số (`if_exists="replace", index=False`) được 0.25đ.

Câu 4: Trực quan hóa Dữ liệu & Rút ra Nhận định Phân tích (1.5 điểm)

- a) (0.75 điểm):

- **Loại biểu đồ:** Biểu đồ phân tán / Scatter plot. (Đạt 0.25đ)
- **Mã lệnh Seaborn:** (Đạt 0.5đ)

```
sns.scatterplot(data=df, x='discount_pct', y='sales_volume', hue='customer_segment')
```

- b) (0.75 điểm) — Nhận định kinh doanh:

- *Nhận định 1 (0.375đ):* Khách hàng phổ thông (Standard) rất nhạy cảm với giảm giá (độ co giãn cầu theo giá cao) — mức chiết khấu càng cao thì lượng tiêu thụ tăng lên rõ rệt.
- *Nhận định 2 (0.375đ):* Khách hàng VIP không nhạy cảm với giảm giá (mức mua ổn định bất kể khuyến mãi). Doanh nghiệp **không nên lãng phí ngân sách chiết khấu sâu cho nhóm VIP**, mà nên tập trung ưu đãi giảm giá để kích cầu nhóm Standard, đồng thời thiết kế chính sách chăm sóc/dịch vụ chuyên biệt (phi giá) cho nhóm VIP.

————— HẾT —————